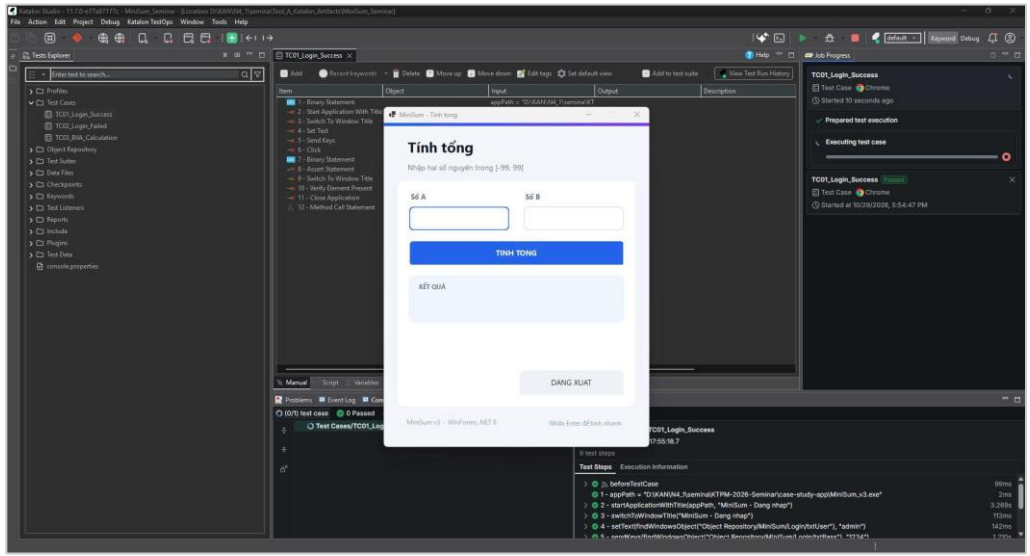
AUTOMATION TESTING FOR DESKTOP APPLICATIONS

Kiểm thử tự động ứng dụng máy tính để bàn

Nhóm 02 · Môn Kiểm thử Phần mềm · HK1 2026–2027

Ứng dụng mẫu: MiniSum (WinForms/C#)
Katalon Studio · Microsoft WinAppDriver · AI



MiniSum – ứng dụng mẫu của nhóm

11/2026

Nội dung trình bày

Phần	Nội dung	Thời lượng
1	Giới thiệu: bối cảnh, mục tiêu, phạm vi	2 phút
2	Cơ sở lý thuyết kiểm thử tự động desktop	4 phút
3	Khảo sát công cụ và bộ tiêu chí đánh giá	3 phút
4	Công cụ A – Katalon Studio và 3 demo	5 phút
5	Công cụ B – Microsoft WinAppDriver và 3 demo	5 phút
6	So sánh đối chiếu và đo đạc định lượng	4 phút
7	Ứng dụng AI trong desktop automation	3 phút
8	Hệ thống bài tập thực hành	2 phút
9	Kết luận, hướng phát triển và Q&A	2 phút

Phân công và sản phẩm bàn giao

Thành viên	Vai trò	Sản phẩm chính
Phan Trung Tín	Lý thuyết & Slide	docs/01–03, báo cáo, slide, đóng gói
Nguyễn Lê Quang Kan	Katalon Studio	docs/04, demo-scripts/katalon, 16 ảnh, video
Bùi Quang Tùng	WinAppDriver	docs/05, script C# NUnit, ảnh thực thi
Trần Vũ Quang	AI & So sánh	ai/prompts, ai/output, docs/06–07, demo AI

Phân công chi tiết: Group02_Task_List.xlsx · Bảng đóng góp % nộp riêng theo mẫu khoa.

Vì sao chọn kiểm thử tự động cho desktop?

- Desktop vẫn là hệ thống cốt lõi: ERP, SCADA, POS, ngân hàng, y tế.
- Chu kỳ Agile/CI-CD rút ngắn, kiểm thử thủ công không theo kịp.
- Hồi quy lặp qua nhiều phiên bản làm tăng chi phí và sai sót.
- Giao diện desktop phân mảnh theo nhiều framework UI.
- AI/GenAI mở ra hướng tự động hóa thông minh hơn.

Đặc thù desktop	Hệ quả khi kiểm thử
Không có DOM/HTML	Phải định danh qua UIA: AutomationId, Name, XPath
Nhiều framework UI	Locator và công cụ khác nhau cho từng ứng dụng
Tương tác OS, file, registry	Khó mô phỏng, dễ phụ thuộc môi trường
Cửa sổ, focus, chuyển màn hình	Sinh flaky test, cần cơ chế wait

Mục tiêu và phạm vi seminar

1. Nắm lý thuyết Automation Testing cho desktop.
2. Khảo sát 9 công cụ, xây dựng bộ 21 tiêu chí.
3. Thực nghiệm 3 nhóm demo trên MiniSum.
4. Đánh giá AI trong sinh test case và test script.
5. Thiết kế bộ bài tập thực hành.

Phạm vi	Nội dung
Hệ điều hành	Windows 10 / 11
Ứng dụng mẫu	MiniSum v1, v2, v3 (WinForms C#)
Công cụ	Katalon Studio, Microsoft WinAppDriver
Kỹ thuật	Record & Playback, Checkpoint, DDT, POM, Wait, Oracle, Recovery

Kiểm thử tự động desktop là gì?

Dùng công cụ điều khiển giao diện qua Windows UI Automation (UIA) thay vì thao tác tay, để chạy kịch bản lặp lại, có kiểm chứng và có báo cáo.

Tiêu chí	Web	Desktop
Đối tượng tương tác	DOM / HTML	Cây UIA của control
Định danh phần tử	id, CSS selector, XPath	AutomationId, Name, ClassName, XPath
Driver	Selenium, Playwright	WinAppDriver, Appium, UIA
Đồng bộ hóa	Chờ DOM sẵn sàng	Chờ cửa sổ/control, xử lý focus
Môi trường	Trình duyệt	OS, DPI, phiên bản ứng dụng

Ba kỹ thuật cốt lõi

Kỹ thuật	Mục đích	Áp dụng trong MiniSum
Record & Playback	Ghi thao tác và sinh kịch bản nhanh	Ghi luồng đăng nhập, chuẩn hóa object
Checkpoint & Assertion	Xác minh kết quả đúng/sai	Verify lblMessage, lblResult, lblError
Data-Driven Testing	Chạy cùng kịch bản với nhiều bộ dữ liệu	12 ca BVA đọc từ Excel

Đồng bộ hóa (Wait) là điều kiện để cả ba kỹ thuật trên chạy ổn định.

Page Object Model và Flaky Test

Page Object Model (POM)

- Tách locator và hành động khỏi test.
- Mỗi màn hình là một class: LoginPage, CalculatorPage.
- Giảm trùng lặp, dễ bảo trì khi UI thay đổi.

```
class LoginPage {
  By txtUser  = By.AccessibilityId("txtUser");
  By txtPass  = By.AccessibilityId("txtPass");
  By btnLogin = By.AccessibilityId("btnLogin");
  public void Login(string u, string p) {
    driver.FindElement(txtUser).SendKeys(u);
    driver.FindElement(txtPass).SendKeys(p);
    driver.FindElement(btnLogin).Click();
  }
}
```

Flaky Test: nguyên nhân và cách xử lý

Nguyên nhân	Cách xử lý
Sleep cứng, thiếu wait	Dùng Explicit / Fluent Wait
Locator dễ gãy	Ưu tiên AutomationId, bọc trong POM
Dữ liệu không sạch	Reset trạng thái trước mỗi test
Môi trường không ổn định	Chuẩn hóa máy chạy, retry có kiểm soát

Đồng bộ, kiểm chứng và phục hồi

Chủ đề	Nội dung	Áp dụng trong MiniSum
Wait Strategy	Implicit, Explicit, Fluent Wait	Chờ 1 giây chuyển từ Login sang Calculator
Test Oracle	Cơ chế xác định kết quả đúng	So sánh lblResult / lblError với Expected
Recovery Testing	Phục hồi khi ứng dụng treo hoặc crash	Kill session, mở lại app, retry có kiểm soát

Nguyên tắc: không dùng sleep cứng; mọi điểm chờ đều gắn với một điều kiện cụ thể.

Khảo sát 9 công cụ automation desktop

Công cụ	Đơn vị	Bản quyền	Ngôn ngữ kịch bản
WinAppDriver	Microsoft	Mã nguồn mở	C#, Java, Python, JavaScript
TestComplete	SmartBear	Thương mại	Python, JavaScript, VBScript
Ranorex Studio	Ranorex	Thương mại	C#, VB.NET
UFT One	OpenText	Thương mại	VBScript
Katalon Studio	Katalon	Freemium	Groovy, Java
PyAutoGUI	Cộng đồng	Mã nguồn mở	Python
SikuliX	Cộng đồng	Mã nguồn mở	Python (Jython), Java
AutoIt	AutoIt Team	Miễn phí	AutoIt script
Robot Framework	Cộng đồng	Mã nguồn mở	Robot DSL (Python)

Bộ tiêu chí đánh giá: 6 nhóm, 21 tiêu chí

Nhóm tiêu chí	Nội dung chính
1. Năng lực kỹ thuật	Hỗ trợ công nghệ UI, nhận diện đối tượng, Record & Playback, DDT, checkpoint
2. Khả năng sử dụng	Learning curve, tài liệu, cộng đồng, tích hợp IDE, giao diện công cụ
3. Hiệu năng & ổn định	Tốc độ thực thi, chống flaky, xử lý wait, tiêu hao tài nguyên
4. Chi phí & ROI	Bản quyền, chi phí thiết lập, đào tạo, khả năng thu hồi vốn
5. Bảo trì & linh hoạt	Chịu biến động UI, hỗ trợ POM, tái sử dụng, tương thích Git
6. Hệ sinh thái	Plugin, thư viện test, CI/CD, tính năng AI/Smart Testing

Thang điểm 1–5 cho từng tiêu chí → chọn 2 đại diện: Katalon (low-code) và WinAppDriver (code-first).

Katalon Studio – tổng quan và lý thuyết

- Nền tảng low-code của Katalon Inc. (2016): web, mobile, API, desktop.
- Desktop chạy qua Windows Desktop Testing Engine, bên dưới là WinAppDriver/Appium + UIA.
- Ba mức tác giả: Record & Playback → Manual/Keyword → Groovy script.
- Quản lý theo Test Case → Test Suite → Test Suite Collection.

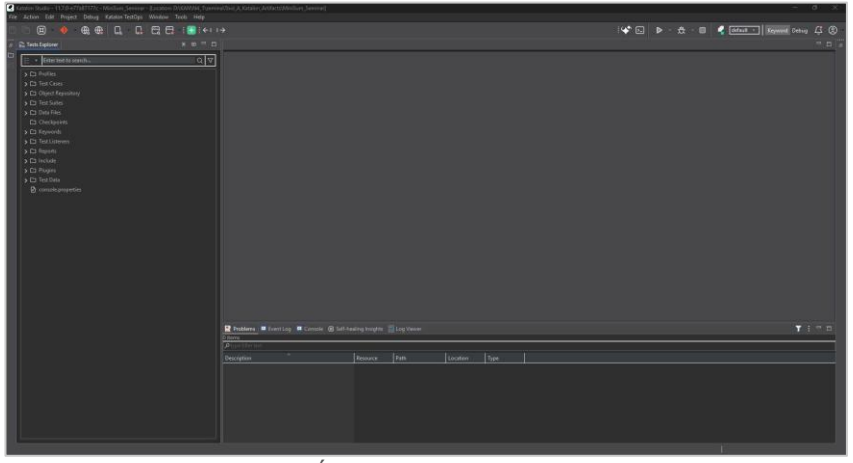
Mức tác giả	Cách làm	Phù hợp
No-code	Record & Playback	Manual tester
Low-code	Manual view + keyword	Tester có kinh nghiệm
Full-code	Groovy script	SDET

Lớp	Thành phần	Vai trò
IDE	Katalon Studio	Soạn test, Object Spy, debug
Engine	Katalon Engine (JVM)	Chạy keyword, điều phối driver
Driver	WinAppDriver / Appium	Chuyển lệnh WebDriver xuống UIA
Dữ liệu	Test Data + Data Binding	Tham số hóa từ Excel/CSV/DB
Báo cáo	HTML, JUnit XML, ảnh	Kết quả và bằng chứng khi fail

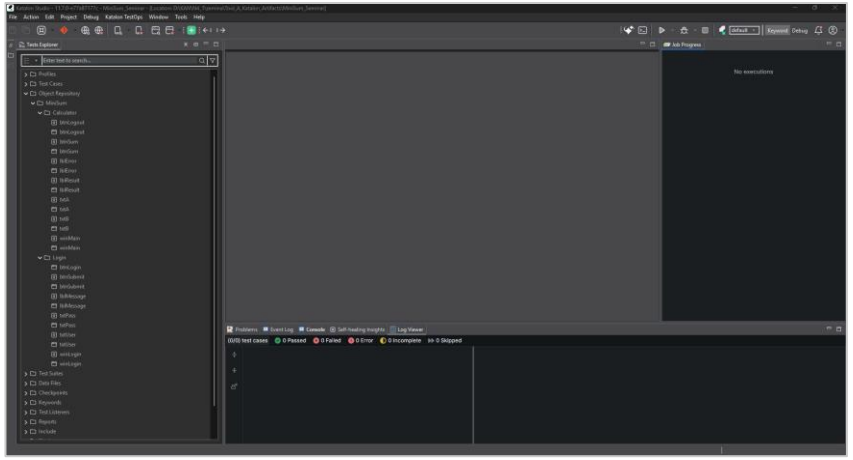
Luồng thực thi: Record → Object Repository → Test Case → Data Binding → Execute → Report

Katalon Studio: kiến trúc và Object Repository

- Windows Desktop Testing Engine, chạy trên nền Eclipse.
- Object Repository + Windows Object Spy.
- Test Case / Test Suite / Test Listener.
- Báo cáo HTML, JUnit XML; tự chụp ảnh khi fail.



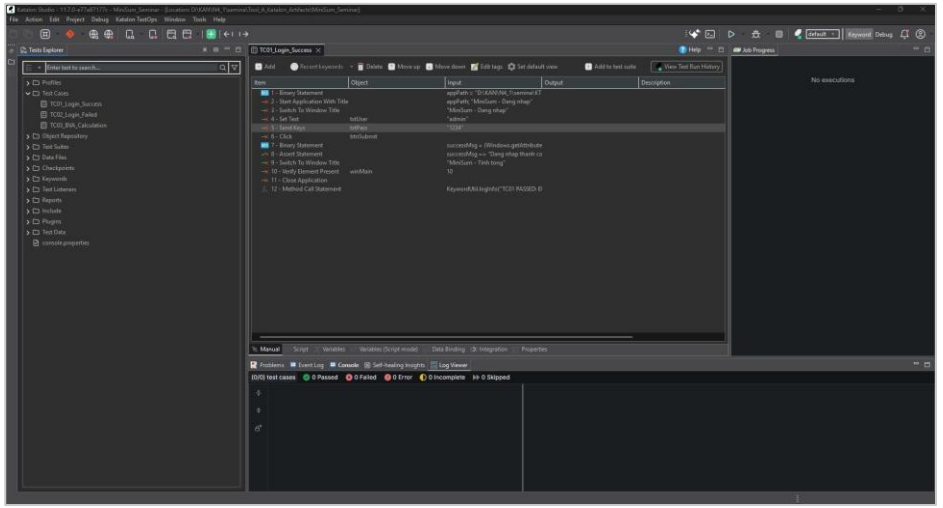
Cấu trúc project Katalon



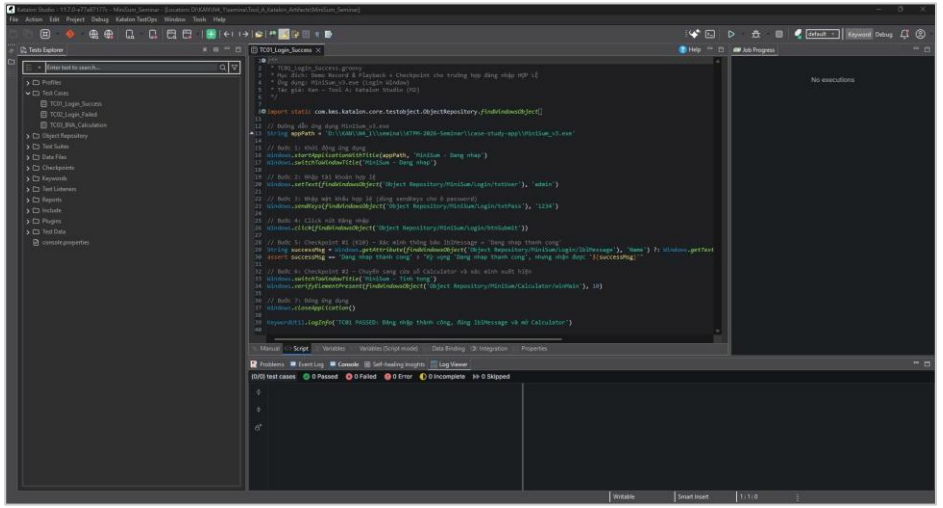
Object Repository của MiniSum

Demo 1–2: Record & Playback và Checkpoint

- Tạo project Windows, bật Developer Mode.
- Record luồng đăng nhập, sinh bước Click/Set Text.
- Chuẩn hóa object trong Object Repository.
- Thêm Verify Element Text cho lblMessage.
- Playback TC01: admin/1234 → PASS.



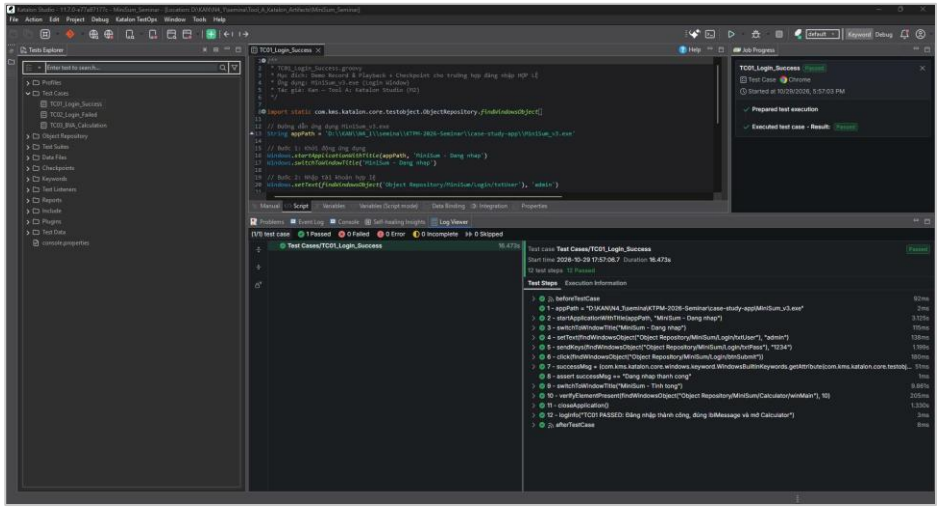
Manual view – TC01 đăng nhập thành công



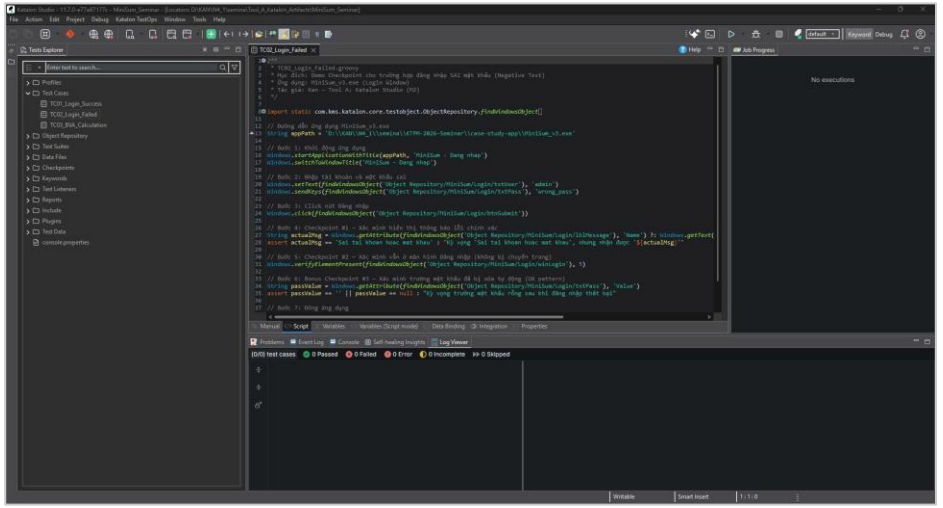
Script view – cùng kịch bản ở dạng Groovy

Demo 2: Checkpoint và cơ chế báo lỗi

- TC02 nhập sai mật khẩu.
- Checkpoint so sánh lblMessage = "Sai tai khoan hoac mat khau".
- Cố tình sai expected để minh họa screenshot khi fail.
- Kết quả và ảnh được ghi vào HTML report.



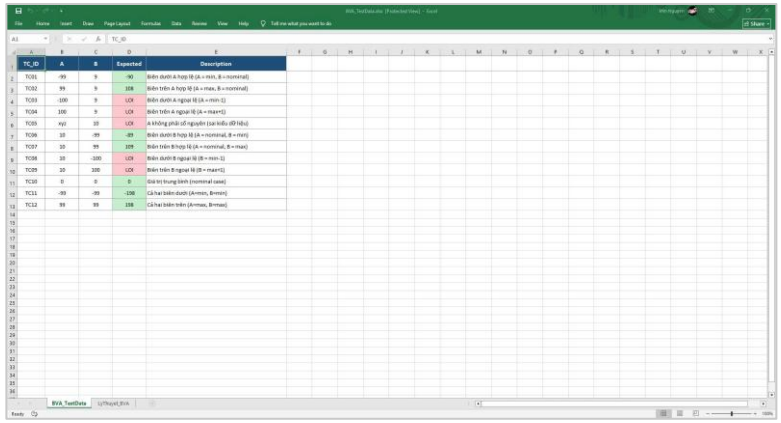
Checkpoint xác minh thông báo



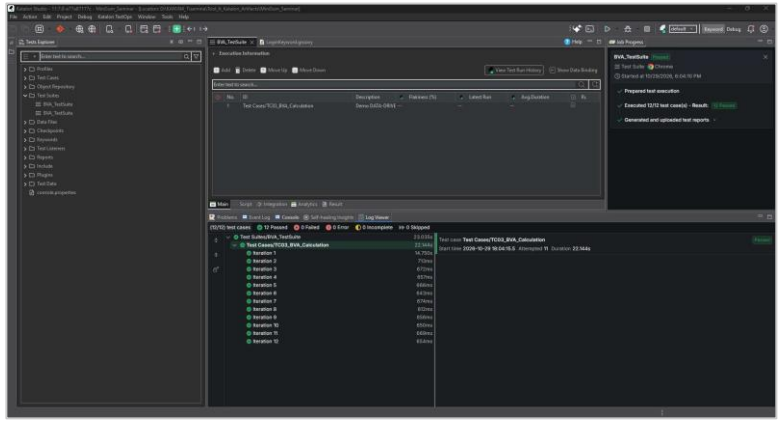
TC02 – kịch bản đăng nhập thất bại

Demo 3: Data-Driven BVA và Custom Keyword

- Excel 12 ca BVA cho A, B ∈ [−99, 99].
- Data binding tại Test Suite.

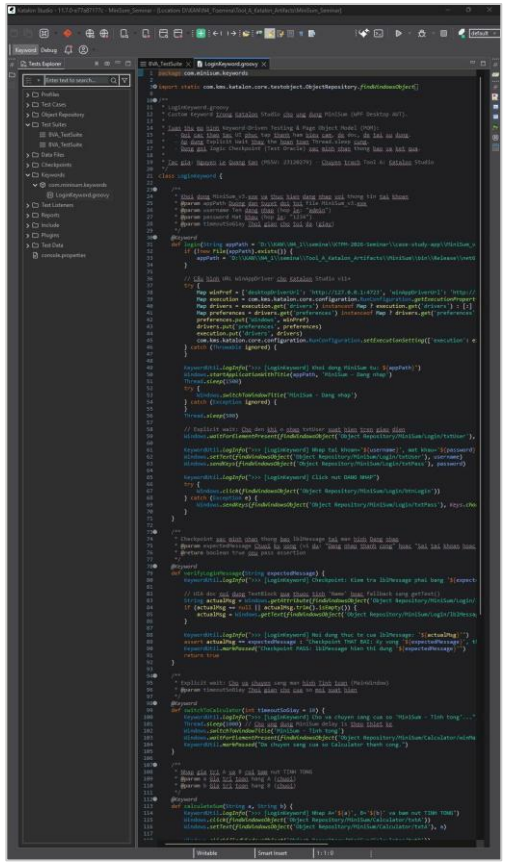


Bộ dữ liệu BVA trong Excel

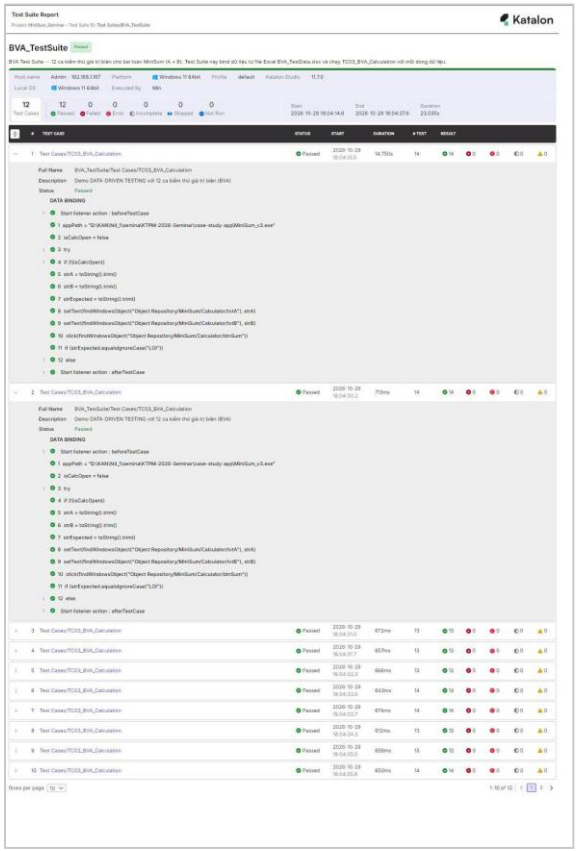


Kết quả 12/12 case PASS

- Custom Keyword LoginKeyword.groovy.
- 12/12 case PASS, báo cáo chi tiết từng dòng.



Custom Keyword LoginKeyword



Báo cáo HTML chi tiết

Katalon Studio – ưu, nhược, vì sao chọn, ứng dụng thực tế

Ưu điểm	Nhược điểm
Low-code: Record & Playback, Manual view	Nặng (Eclipse/JVM), tốn RAM
Object Spy + Repository trực quan	Miễn phí có giới hạn, tính năng cao trả phí
Báo cáo HTML/JUnit, screenshot on fail	Cấu trúc project riêng, khó merge Git
DDT: Excel/CSV/DB + Data Binding	Kém linh hoạt với logic phức tạp
Hệ sinh thái TestOps, TestCloud, CI/CD	Desktop phụ thuộc WinAppDriver

Vì sao nhóm chọn

- Đội có cả manual tester lẫn SDET.
- Cần demo nhanh, báo cáo có sẵn.
- Ít hạ tầng, chạy trên Windows.

Ứng dụng thực tế

- 30.000+ đội kiểm thử (Katalon, 2026).
- Ngân hàng: ING, Santander, Axis Bank, Security Bank.
- Bán lẻ, y tế, bảo hiểm, chính phủ.
- Desktop: WinForms, WPF, Win32.

Đánh đổi: lấy tốc độ và báo cáo sẵn, chấp nhận ít linh hoạt hơn code-first.

Nguồn: katalon.com/katalon-studio (11/2026).

WinAppDriver – tổng quan và lý thuyết

- Công cụ mã nguồn mở của Microsoft (MIT), chạy trên Windows 10/11.
- Là WebDriver server: nhận lệnh JSON qua HTTP tại 127.0.0.1:4723.
- Ánh xạ lệnh xuống Windows UI Automation (UIA).
- Hỗ trợ UWP, WinForms, WPF và Win32.
- Không phải framework test: cần NUnit/xUnit + Appium client + POM.

Khái niệm	Ý nghĩa
Session	Phiên điều khiển một ứng dụng
Capabilities	app, appArguments, platformName
Locator	AccessibilityId, Name, ClassName, XPath
Element	Một node trong cây UIA
Action	Click, SendKeys, GetText, Screenshot

Test code (C#) → Appium client → HTTP/JSON :4723 → WinAppDriver → UIA → Ứng dụng

Vì là driver chứ không phải framework, báo cáo, retry và POM đều do nhóm tự xây.

WinAppDriver: kiến trúc UIA và NUnit

- Chuẩn WebDriver JSON qua WinAppDriver.exe, cổng 4723.
- AppiumOptions trỏ tới MiniSum.exe.
- Locator: AccessibilityId, Name, XPath từ cây UIA.
- NUnit assertion + Page Object Model.
- Chạy bằng dotnet test, thân thiện CI/CD.

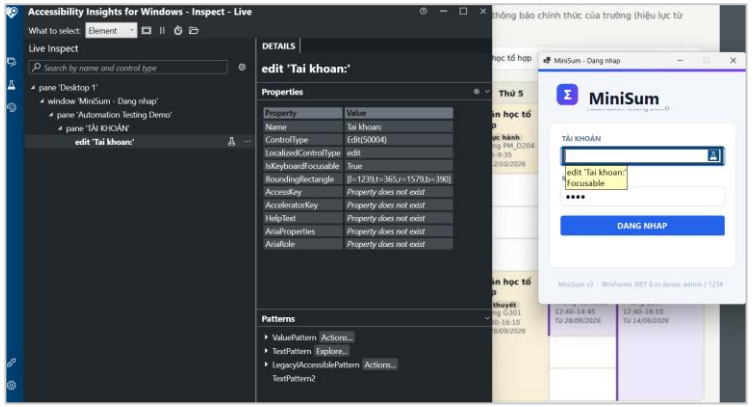
```
var options = new AppiumOptions();
options.AddAdditionalCapability("app", appPath);
driver = new WindowsDriver<WindowsElement>(
    new Uri("http://127.0.0.1:4723"), options);

[Test]
public void Login_Success() {
    var page = new LoginPage(driver);
    page.Login("admin", "1234");
    Assert.AreEqual("Dang nhap thanh cong",
        page.Message.Text);
}
```

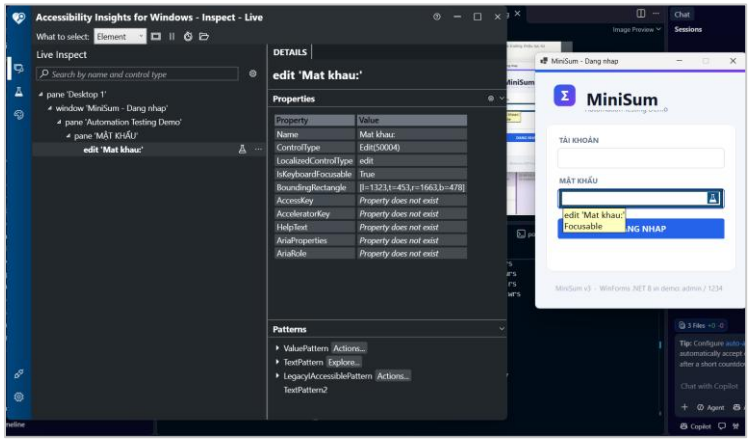
Thành phần	Vai trò	Công nghệ
BaseTest	Mở app, tạo session, chờ main window, chụp ảnh khi fail	NUnit SetUp / TearDown
PageObjects	Bọc locator và hành động của từng màn hình	LoginPage, CalculatorPage
Tests	Kịch bản kiểm thử và assertion	NUnit [Test], [TestCaseSource]
ExcelHelper	Đọc bộ dữ liệu BVA từ file Excel	NPOI

Demo 1: môi trường và định danh phần tử

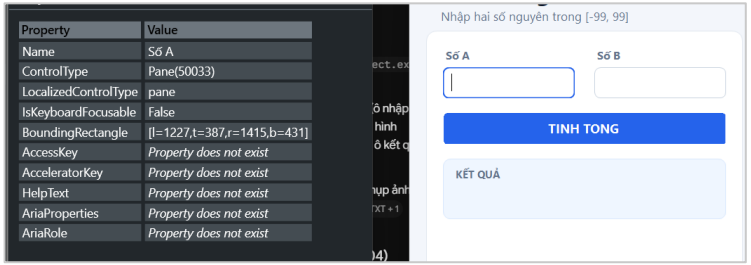
- Bắt AutomationId bằng Inspect.exe hoặc Accessibility Insights.
- BaseTest mở app, tạo session và chờ main window.
- Đối chiếu locator: txtUser, txtPass, btnLogin, txtA, txtB, btnSum.



Ô tài khoản – AutomationId txtUser



Ô mật khẩu – txtPass

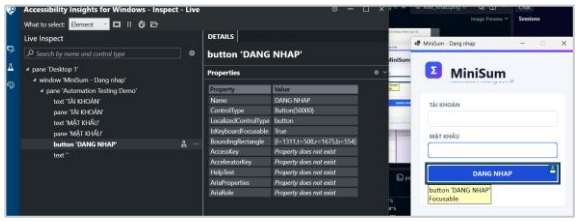


Ô số A – txtA

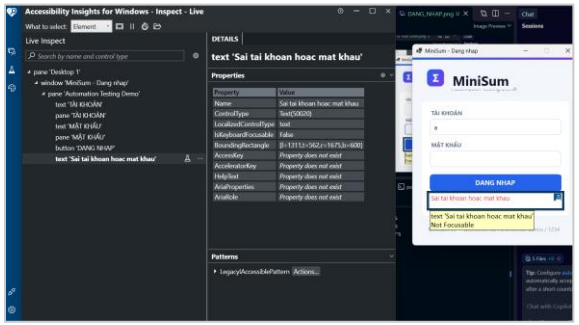
Control	AutomationId	Loại	Dùng trong
Ô tài khoản	txtUser	Edit	Đăng nhập
Ô mật khẩu	txtPass	Edit	Đăng nhập
Nút đăng nhập	btnLogin	Button	Đăng nhập
Ô số A / số B	txtA / txtB	Edit	Tính tổng
Nút tính tổng	btnSum	Button	Tính tổng

Demo 2: đăng nhập và Screenshot on Fail

- Demo2_LoginTests: đăng nhập đúng và sai.
- Assert.AreEqual cho lblMessage.
- ITakesScreenshot chụp ảnh khi fail.
- Kết quả terminal: Passed.



Màn hình đăng nhập



Thông báo sai tài khoản

```
PS D:\KTPM\DOAN\KTPM-2026-Seminar\demo-scripts\winappdriver> dotnet test
Restore complete (0,4s)
  MiniSumTests net8.0 succeeded (0,4s) → bin\Debug\net8.0\MiniSumTests.dll
NUnit Adapter 4.5.0.0: Test execution started
Running all tests in D:\KTPM\DOAN\KTPM-2026-Seminar\demo-scripts\winappdriver\bin\Debug\net8.0\MiniSumTests.dll
    NUnit3TestExecutor discovered 1 of 1 NUnit test cases using Current Discovery mode, Non-Explicit run
NUnit Adapter 4.5.0.0: Test execution complete
  MiniSumTests test net8.0 succeeded (15,5s)

Test summary: total: 1, failed: 0, succeeded: 1, skipped: 0, duration: 15,4s
Build succeeded in 16,7s
PS D:\KTPM\DOAN\KTPM-2026-Seminar\demo-scripts\winappdriver>
```

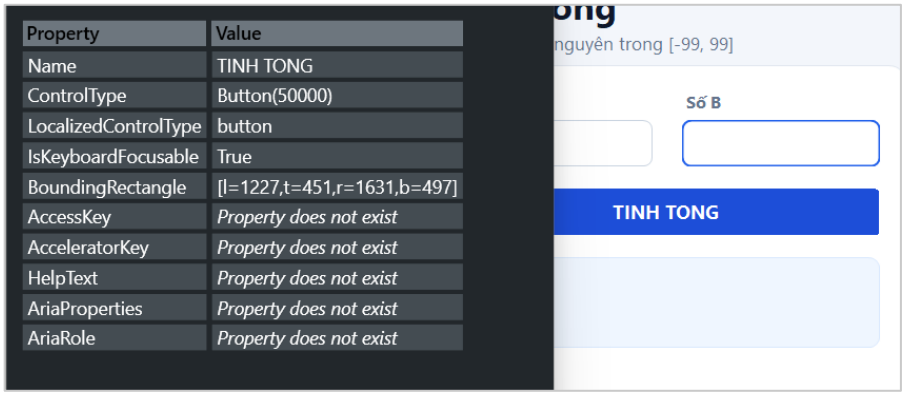
Kết quả chạy test trong terminal

Kịch bản	Dữ liệu	Kỳ vọng	Kết quả
Đăng nhập đúng	admin / 1234	Dang nhap thanh cong	PASS
Đăng nhập sai	admin / sai	Sai tai khoan hoac mat khau	PASS
Chụp ảnh khi fail	expected sai	Ảnh + log trong TestResults	PASS
Toàn bộ test	1 test · 15,4 giây	0 failed, 1 succeeded	PASS

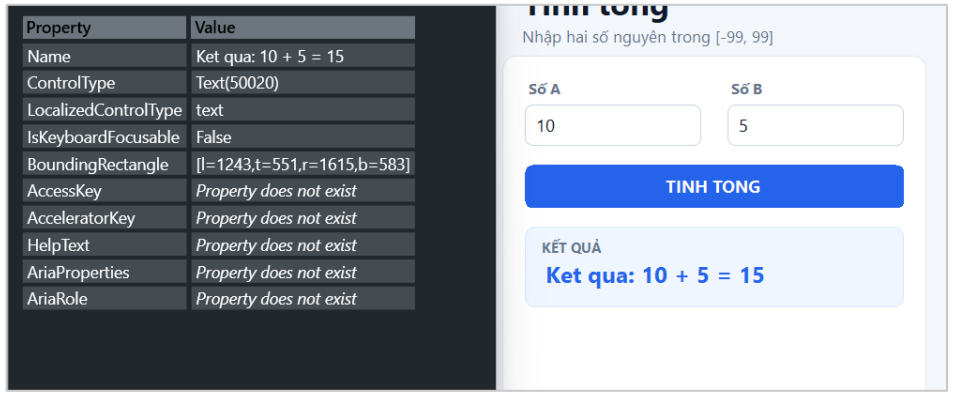
Demo 3: Data-Driven 12 ca BVA

- [TestCaseSource] + ExcelHelper (NPOI) đọc dữ liệu.
- 12 ca BVA, PASS 12/12.

A	B	Kỳ vọng	Loại
−99	9	−90	Biên dưới
99	9	108	Biên trên
−100	9	LOI	Ngoài biên
100	9	LOI	Ngoài biên
xyz	10	LOI	Sai kiểu
10	−99	−89	Biên B



Nhập A, B và tính tổng



Kết quả tính toán

WinAppDriver – ưu, nhược, vì sao chọn, ứng dụng thực tế

Ưu điểm	Nhược điểm
Mã nguồn mở, miễn phí (MIT)	Không có recorder/report sẵn
Chuẩn WebDriver, dễ học từ Selenium	Cần C#/Java và tư duy OOP
Nhẹ, chạy nhanh, hợp CI/CD	Cập nhật chậm, ít tính năng mới
Code-first: linh hoạt, dễ tách POM	Locator UIA dễ gãy khi UI đổi
Dùng chung hệ sinh thái Appium	Chỉ chạy trên Windows

Vì sao nhóm chọn

- Đội SDET, cần kiểm soát mã nguồn.
- Chạy CI bằng dotnet test.
- Cần đối trọng code-first với Katalon.

Ứng dụng thực tế

- Microsoft dùng cho kiểm thử ứng dụng Windows.
- ERP, POS, kế toán, y tế trên WinForms/WPF/Win32.
- Tích hợp Azure Pipelines, Selenium Grid.
- GitHub: 4,1k sao, 1,4k fork.

Đánh đổi: lấy quyền kiểm soát mã và CI, chấp nhận tự xây hạ tầng báo cáo.

Nguồn: github.com/microsoft/WinAppDriver (11/2026).

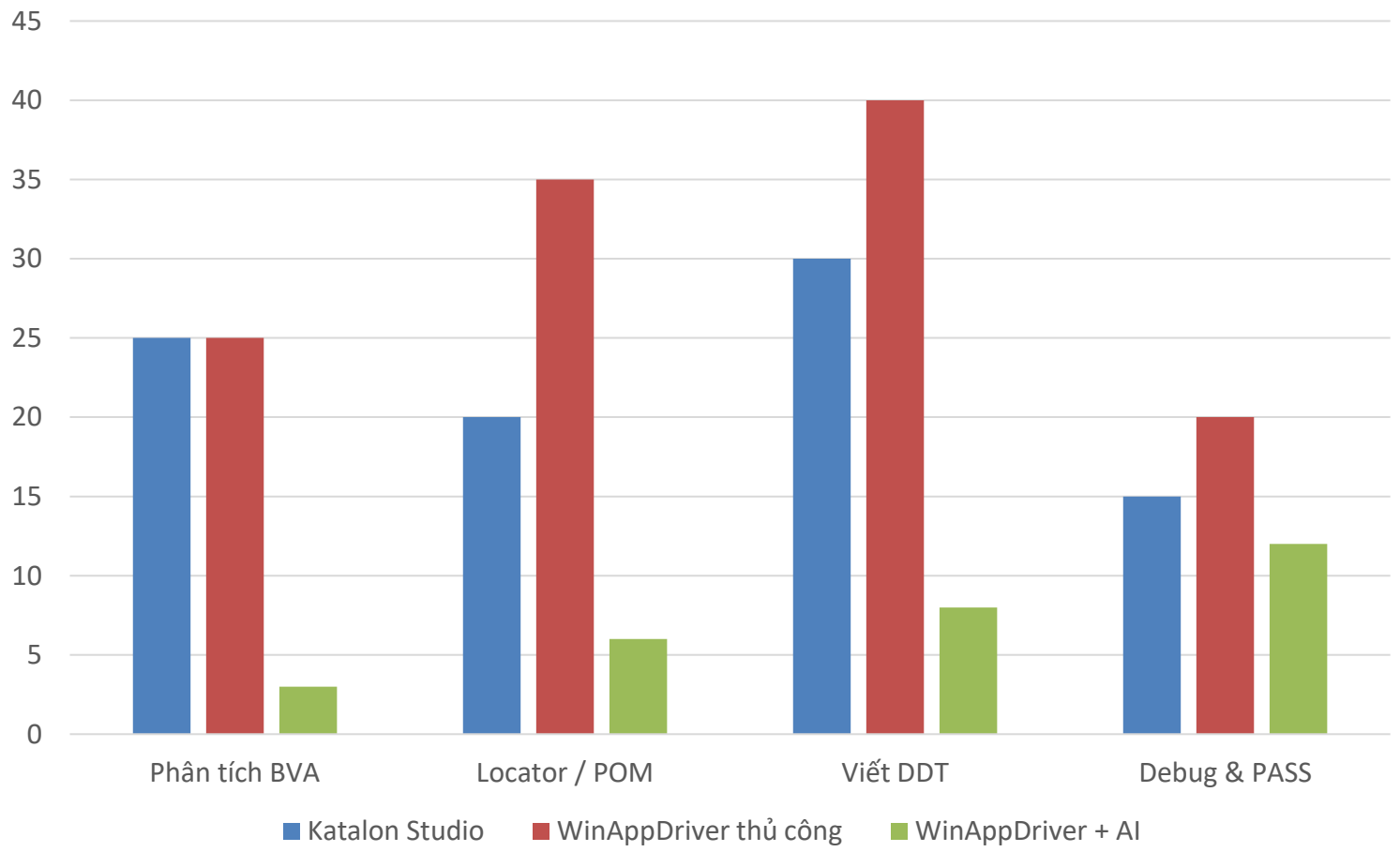
So sánh đa tiêu chí: Katalon vs WinAppDriver

Tiêu chí	Katalon Studio	Microsoft WinAppDriver
Triết lý	Low-code, GUI all-in-one	Code-first, SDK mã nguồn mở
Kỹ năng	Manual tester tiếp cận nhanh	Cần C#/Python và tư duy OOP
Tạo test	Record & Playback, Manual view	Inspect thủ công, viết code trong IDE
Hiệu năng	Nặng (Eclipse), tốn RAM	Nhẹ, chạy nhanh, hợp CI
Báo cáo	Có sẵn HTML/JUnit	Cần thư viện ngoài: Allure, Extent
Bản quyền	Freemium	Mã nguồn mở, miễn phí
CI/CD & Git	Runtime Engine, cấu trúc riêng	dotnet test, text thuần, dễ merge

So sánh theo 3 năng lực cốt lõi

Năng lực	Katalon Studio	WinAppDriver
Record & Playback	Có Windows Recorder; tự lưu Object Repository	Không có; inspect thủ công rồi viết code
Checkpoint & Assertion	Từ khóa Verify có sẵn; screenshot on fail	Assertion NUnit/FluentAssertions; tự do mở rộng
Data-Driven Testing	Test Data + Data Binding trên giao diện	[TestCaseSource] + đọc Excel/JSON/Database

Đo đạc định lượng: thời gian hoàn thành



Tổng thời gian hoàn thành

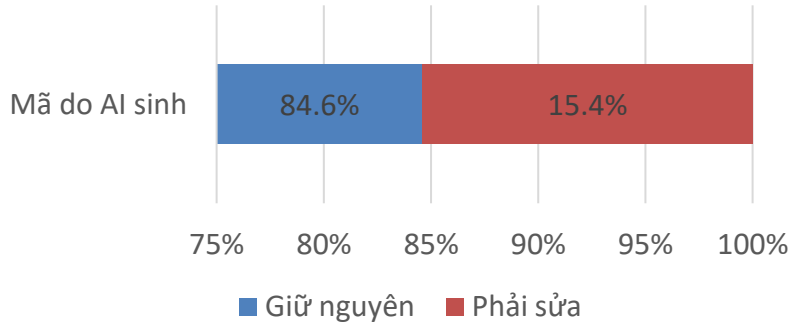
- Katalon: 90 phút
- WinAppDriver thủ công: 120 phút
- WinAppDriver + AI: 29 phút

AI nhanh 4,1× so với code thủ công và 3,1× so với Katalon.

Cùng ứng dụng MiniSum, cùng 12 ca BVA, 3 lượt đo độc lập.

Chất lượng mã AI sinh và ma trận lựa chọn

Thành phần	Sinh	Giữ	Sửa	Tỷ lệ sửa
LoginPage.cs	48	42	6	12,5%
CalculatorPage.cs	56	44	12	21,4%
BaseTest.cs	45	38	7	15,5%
MiniSumTests.cs	66	58	8	12,1%
Tổng	215	182	33	15,4%



84,6% mã AI giữ nguyên

15,4% còn lại quyết định thành bại:
window handle, lblError, Ctrl+A, bỏ sleep.

Bối cảnh	Nên chọn	Lý do
Đội thiên manual, cần chạy ngay	Katalon Studio	Record & Playback, báo cáo HTML có sẵn
Đội SDET, cần mã sạch và CI/CD	WinAppDriver	Nhẹ, dotnet test, text thuần dễ merge
Cần tốc độ nhưng vẫn kiểm soát	WinAppDriver + AI	Sinh mã nhanh, review 15,4% còn lại

AI trong desktop automation: 5 hướng ứng dụng

Hướng	Vấn đề giải quyết	Cách hoạt động
Self-healing locator	Locator gãy khi UI đổi	Chấm điểm tương đồng, tự chọn locator thay thế
Visual AI	Không phát hiện lỗi layout	CNN/Computer Vision so sánh giao diện
Sinh test script	Viết code tốn thời gian	LLM sinh Groovy/C# từ đặc tả
Sinh dữ liệu test	Thiết kế BVA thủ công	Sinh ma trận biên hợp lệ và ngoại lệ
Root-cause analysis	Điều tra lỗi thủ công	Đọc log, ảnh, phân loại lỗi

Thực nghiệm AI của nhóm trên MiniSum

Demo	Đầu vào	Đầu ra	Kết quả
1. Sinh test case BVA	minisum-spec.md + prompt few-shot	12 ca BVA + file Excel	Đối chiếu ChatGPT-4, Gemini 1.5, Claude 3.5
2. Sinh script C# POM	prompt kiến trúc POM + locator UIA	215 dòng C# NUnit	PASS 100% trên môi trường thật, 18,2 giây

4 lỗi thực chiến phải sửa

Lỗi trong mã AI sinh	Cách xử lý đúng
Chuyển cửa sổ	Lấy window handle, chờ cửa sổ mới active
Ánh xạ lblError	Đọc AutomationId thay vì Name; assert đúng control
Xóa nội dung TextBox	Ctrl+A rồi SendKeys, không dùng Clear()
Sleep tĩnh	Explicit wait theo điều kiện UI

Kết luận: AI tăng tốc phần sinh mã, nhưng 15,4% còn lại vẫn cần kỹ sư kiểm thử.

5 bài học khi áp dụng AI

Bài học	Nội dung
Garbage In – Garbage Out	Đặc tả thiếu chi tiết thì AI sinh sai.
Few-shot	Cần ít nhất 1 ca hợp lệ và 1 ca ngoại lệ kỳ vọng "LOI".
Human-in-the-loop	15,4% mã phải sửa lại quyết định thành bại.
Prompt theo POM	Tách locator, hành động và assertion để dễ bảo trì.
Bảo mật dữ liệu	Không gửi đặc tả nội bộ lên dịch vụ AI công cộng.

Hệ thống bài tập thực hành

Bài	Mức	Yêu cầu chính	Thời lượng
1	Cơ bản	Đăng nhập + checkpoint lblMessage	15–20 phút
2	Vừa sức	DDT 6 ca BVA trên MiniSum_v3	30–45 phút
3	Nâng cao	v2 đổi btnSum thành btnCalculate, xử lý history	Về nhà

MiniSum v1 cho bài 1, v3 cho bài 2 (có lblError), v2 cho bài 3.

Mục tiêu: từ thao tác cơ bản → kiểm thử dữ liệu → bảo trì kịch bản khi UI thay đổi.

Kết luận và hướng phát triển

Đã làm được

- Pipeline automation cho MiniSum.
- Hai công cụ + AI trên cùng bài toán.
- Bộ 21 tiêu chí và số liệu định lượng.

Bài học

- Công cụ + locator + oracle.
- AI hỗ trợ nhưng phải verify.
- Wait và POM quyết định độ ổn định.

Hướng phát triển

- CI/CD cho desktop.
- Self-healing locator.
- Mở rộng case study.

Q&A

Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe.

github.com/tinphan247/KTPM-2026-Seminar

Báo cáo: docs/report_v2.pdf · Slide: slides/seminar-group02-v2.pptx · Checklist: checklist_nop_bai.md

Phụ lục: sản phẩm bàn giao

Hạng mục	Sản phẩm
Báo cáo	docs/report_v2.md + docs/report_v2.pdf
Slide	slides/seminar-group02-v2.pptx + PDF
Source Katalon	demo-scripts/katalon/ (TC01, TC02, TC03, BVA_TestSuite, LoginKeyword)
Source WinAppDriver	demo-scripts/winappdriver/ (PageObjects, Tests, ExcelHelper)
AI	ai/prompts/, ai/output/, demo-scripts/ai-winappdriver/
Ứng dụng mẫu	case-study-app/ (MiniSum v1, v2, v3 + README)
Video demo	video-links.md
Quản lý	git-commit-log.md, ai-usage-declaration.md, checklist_nop_bai.md